

中医药治疗慢性疲劳综合征研究进展*

张玉琴¹, 叶海燕², 宋莉莎², 赵国静², 宋欢², 王坤², 刘善尧¹, 胡海波²

1. 山东中医药大学, 山东 济南 250013; 2. 青岛市中医医院, 山东 青岛 266033

摘要: 中医药治疗慢性疲劳综合征的方法主要包括中医内治法、中医外治法和联合治疗。目前, 中医药治疗 CFS 的研究仍存在以下问题: (1) 临床病例样本量过少, 缺乏对患者治疗后期的随访, 影响研究的可信度; (2) 诊断缺乏明确的诊断标志物作为金标准; (3) 治疗效果评判多采用量表评分, 缺乏统一客观的疗效判定标准; (4) 现研究主要从免疫、炎症、氧化损伤等角度进行机理探究, 相关机理仍未明确。在今后的研究中, 应增加病例观察数量, 重视回顾性研究, 提高随访率, 统一诊断和疗效判定标准, 加强对相关机制的研究, 以期阐明药物及外治法的作用机理, 丰富循证医学依据, 推动中医药在治疗 CFS 领域的应用和发展。

关键词: 慢性疲劳综合征; 中医内治法; 中医外治法; 联合治疗

DOI: 10.16367/j.issn.1003-5028.2024.05.0144

中图分类号: R259 **文献标志码:** A **文章编号:** 1003-5028(2024)05-0777-07

Research Progress of TCM in the Treatment of Chronic Fatigue Syndrome

ZHANG Yuqin¹, YE Haiyan², SONG Lisha², ZHAO Guojing², SONG Huan²,
WANG Kun², LIU Shanyao¹, HU Haibo²

1. Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Jinan, Shandong, China, 250013; 2. Qingdao Hospital of Traditional Chinese Medicine, Qingdao, Shandong, China, 266033

Abstract: The methods of TCM for the treatment of chronic fatigue syndrome (CFS) mainly include internal therapies, external therapies and combined therapies. However, at present, there are still the following problems: (1) The sample size of clinical cases is too small, lack of follow-up of patients after treatment, affecting the credibility of the study; (2) The diagnosis lacks a clear diagnostic marker as the gold standard; (3) The evaluation of treatment effect is mostly scale score, lack of unified objective criteria for therapeutic effect. (4) The current study mainly explores the mechanism from the perspectives of immunity, inflammation, oxidative damage, and the relevant mechanism is still not clear. In future research, the number of observation cases should be increased, attention should be paid to retrospective studies, follow-up rate should be improved, unified diagnostic and therapeutic criteria should be established, and the research on relevant mechanisms should be strengthened, so as to clarify the mechanism of drugs and external therapy, enrich the basis of evidence-based medicine, and promote the application and development of TCM in the field of CFS treatment.

Keywords: chronic fatigue syndrome (CFS); internal therapy of TCM; external therapy of TCM; combined therapy

慢性疲劳综合征 (chronic fatigue syndrome, CFS) 又称肌痛性脑脊髓炎 (myalgic encephalomyelitis, ME) 或慢性疲劳免疫功能紊乱综合征 (chronic fatigue immune dysfunction syndrome, CFIDS), 是以持续并反复发作半年以上, 不明原因的疲劳为主要表

现的全身性综合征, 多伴随焦虑、短期内记忆力减退、注意力不易集中、睡眠障碍等精神心理症状和肠易激综合征、发热、头痛、肌肉酸痛、无红肿的关节疼痛等躯体症状^[1]。根据其主要临床症状, 中医学中多将其归属于“虚劳”“郁证”等范畴。CFS 是一种亚健康状态, 也是新型冠状病毒感染后的主要后遗症之一^[2]。据研究, 该病全球总患病率约为

* 基金项目: 山东省中医药科技重点项目 (2021Z029)

0.89%^[3],近年来,我国 CFS 患病率达 12.54%,30~40 岁人群为多发群体,女性整体患病率高于男性,其发病可能与压力过大、情绪多变等因素相关^[4]。现代医学治疗多以对症支持治疗而非治愈为目的,且药物不良反应大。目前,中医药介入治疗 CFS 已成为当前该领域研究热点,本文主要研究近年来中医药治疗 CFS 的优势及进展,现综述如下。

1 中西医认识

虽然 CFS 的病因和发病机制尚未阐明,但现代医学多认为此病与精神因素和病毒感染有关,发病机制与神经炎症、自身免疫功能及代谢紊乱、氧化应激等密切相关,其临床诊断大多参照 1994 年美国疾病预防控制中心制定的 CFS 诊断标准:(1)持续或反复 6 个月以上出现不明原因的严重疲劳,患者工作能力、学习能力、个人生活及社会活动能力较患病前显著下降,休息后仍不能缓解。(2)同时出现以下任意 4 项及以上症状,持续 6 个月及以上的记忆力或注意力下降、咽痛、淋巴结肿大、肌肉疼痛、没有红肿多发性关节痛、反复头痛、睡眠后头晕乏力、劳累后肌痛^[5]。长久以来,现代医学对 CFS 没有特效的针对性治疗方法,多采用抗抑郁药、抗病毒药、止痛药、免疫调节药、营养补充剂、心理疗法等缓解症状,但长期应用抗抑郁药物易导致胃肠道症状、嗜睡、眩晕、性功能障碍等^[6-7],长期应用非甾体类抗炎药易导致消化系统损伤^[8-10]。

我国古代文献中没有关于慢性疲劳综合征的明确记载,但“疲劳”二字首见于张仲景的《金匮要略》:“夫尊荣人骨弱肌肤盛,重因疲劳汗出,卧不时动摇,加被微风,遂得之。”在《素问·宣明五气篇》已经出现了相关症状描述,并将体力性疲劳归纳为“五劳”:
“久视伤血,久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋。”后世医家严用和在《济生方·论五劳六极证治》中论述疲劳时曰:“盖劳力谋虑成肝劳,应乎筋极;曲运神机成心劳,应乎脉极;意外过思成脾劳,应乎肉极;预事而忧成肺劳,应乎气极;持志节成肾劳,应乎骨极。”大多数医家将其归于中医学中“虚劳”“郁证”等范畴。明代医家张介宾认为,引起疲劳的原因多种多样,《景岳全书》中提到:“劳倦不顾者,多成劳损……或劳于名利……或劳于色欲……或劳于疾病。”但主要原因是过度消耗,即“五劳六伤之证……多由不能摄生,始于过用。”《素问·通评虚实论》云:“精气夺则虚”,先天不足,长期精神紧张,耗伤心神,久病之后,伤精耗气,阴阳失

调,脏腑功能紊乱,导致“虚劳”;长期情志不舒,肝郁气滞导致“郁证”。多数研究认为,CFS 病位以脾胃为主,涉及肝、心、肾,常虚实夹杂。中医内治法主要从补虚、疏肝类方剂着手,外治法主要包括针刺、艾灸、拔罐、推拿等。

2 中医内治法

中医论治 CFS 多以脏腑辨证为主,部分运用六经辨证和三焦辨证^[11-12],CFS 病位主要在脾,涉及肝、心、肾,临床上多见脏腑兼证。

脾胃为后天之本,气血生化之源,脾胃气虚导致全身气血不足,脾胃气机升降失常导致水液、气血运行失常,阴阳失调^[13]。王彦刚认为,脾胃毒浊内蕴为 CFS 的根本病机,以化浊解毒为根本大法^[14]。刘亚光^[15]应用升阳益胃汤改善脾胃气虚型 CFS 患者血清中免疫球蛋白(immunoglobulin, Ig) G、IgA、IgM 等指标,患者记忆能力提高,肌肉酸痛减轻。刘国新等^[16]在临床对照观察中发现,补脾胃泻阴火升阳汤可攻补兼施,升降同调,连续治疗 4 周后,CFS 患者中医证候积分下降幅度较对照组更为明显,临床疲劳程度得到有效缓解。Miao 等^[17]研究发现,当归补血汤通过调节苯丙氨酸、酪氨酸及色氨酸的生物合成和多种氨基酸的代谢来缓解大鼠的疲劳症状,其中甘氨酸、丝氨酸、苏氨酸的代谢与当归补血汤的治疗作用最为密切。归脾汤可能通过降低 CFS 小鼠炎症水平改善其认知能力^[18]。由薯蓣丸和参苓白术散化裁而来的健脾养胃膏方也同样被证明可改善气虚型 CFS 患者的相关症状^[19]。

肝为“罢极之本”,主筋,是能够耐受疲劳、维持运动机能的根本,故疲劳可以从肝论治。《灵枢·平人绝谷》说:“血脉和利,精神乃居。”肝主疏泄,能够通调全身气机,调和气血,对精神情志活动发挥重要调节作用。研究发现,从肝论治 CFS 也取得了较好的疗效。韩玲等^[20]研究表明,益肾强肝抗疲方可以降低患者体内干扰素- γ (interferon- γ , IFN- γ)等促炎因子水平,改善 CFS 微炎症状态;提高超氧化物歧化酶(superoxide dismutase, SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase, GSH-Px)水平,调节氧化应激反应;直接抑制自由基以缓解肌肉酸痛,改善 CFS 的临床症状。卢焱等^[21]认为,四逆散合四君子汤能够抑制肝郁脾虚患者体内促炎因子的表达,促进白细胞介素-2(interleukin, IL-2)等炎症抑制因子表达,提高血清中 SOD、GSH-Px 的含量,调节机体免疫炎症和氧化应激,改善患者的临床

症状。刘杰等^[22-23]研究发现,柴胡桂枝汤能够改善 CFS 肝郁脾虚型患者血清免疫球蛋白(IgG、IgM)及细胞因子水平,增强免疫功能,缓解疲劳症状。

肾为先天之本,主藏精,与人的生长发育、生殖都有密切关系,肾精不足、髓海空虚会导致疲劳、腰膝酸软、头晕、健忘、失眠、思维迟钝等症状。黄瑶等^[24]运用温振运气方提高 CFS 气虚证患者前额叶部分脑区神经活动及双侧额中回 N-乙酰天门冬氨酸(N-acetyl aspartate, NAA)/肌酸(creatine, Cr)比值,从而缓解患者疲劳、抑郁、焦虑状态。温肾理疲方可通过升高患者体内 CD4⁺、CD4⁺/CD8⁺、NK 细胞水平,降低 CD8⁺水平治疗脾肾阳虚型慢性疲劳综合征,即调节免疫功能,从而起到防治 CFS 的作用^[25]。肉苁蓉具有补肾阳、益精血的功效,刘佳丽等^[26]研究证实,肉苁蓉复方可降低 CFS 模型小鼠的血清乳酸(lactic acid, BLA)和血尿素氮(blood urea nitrogen, BUN)水平,提高肝糖原/肌糖原含量,增加线粒体数目,损伤修复线粒体等,从而达到较好的抗疲劳作用。

心为君主之官,五脏六腑之大主,藏神,主神明,能够主宰人体整个生命活动,研究发现,心神安胶囊可提高心脾两虚型 CFS 患者外周血 NK 细胞活性及 CD4⁺/CD8⁺水平,降低血清 IgM、IgA、IgE 水平,改善患者免疫力,缓解临床症状^[27]。李光等^[28]在研究中应用参苓散治疗心气不足型 CFS 患者,有效率达 92%。

现代药理学研究证明,多种单味中药的提取物有抗疲劳作用,如益母草碱可通过调节 Nr2f2/Keap1/ARE 信号通路来缓解大鼠的运动性疲劳^[29];麦冬黄酮碱可减少乳酸(lactic acid, LA)与 BUN 在体内的积累,达到缓解疲劳的作用^[30];枸杞子、黄芪、石菖蒲、绞股蓝、人参等的有效成分也具有明显的抗疲劳作用^[31-35]。某些食物中的提取物也被证明有类似作用:灵芝孢子油可通过减少糖原消耗、减轻肌细胞凋亡来缓解机体疲劳^[36];水芹总酚酸可通过调节内分泌紊乱、应激状态、能量代谢异常等,改善外周疲劳^[37];茶氨酸可促进小鼠脑内多巴胺(dopamine, DA)的释放,降低 5-羟色胺(5-hydroxytryptamin, 5-HT)的含量,促进肝糖原的合成,抑制运动后 BUN 水平的上升,增加小鼠的运动耐量,延缓小鼠运动后疲劳^[38];野葛蒿提取物具有抗氧化、抗感染、调节免疫、清除自由基等作用,能够缓解 CFS 大鼠的疲劳,缓解抑郁焦虑状态^[39]。大豆提取物豆甾醇能够通过缓解氧化应激、上调代谢基因、调节肠道菌

群等方式减轻运动性疲劳^[40]。

3 中医外治法

中医外治法对缓解 CFS 患者的临床症状有明显作用,研究主要集中在针刺、艾灸、拔罐等方面,在中医相关理论的指导下,气功运动、五行音乐疗法、太极拳、延年九转法、刮痧等特色疗法,也对缓解患者疲劳症状也有一定的疗效^[41-45]。

3.1 针刺疗法 针刺疗法具有通经脉、调气血、扶正祛邪等作用,操作简单、安全性高、适应症广、疗效显著。针刺治疗 CFS 多根据“虚”和“郁”的病机,两者兼顾,随证加减^[46]。蔡昭莲等^[47]研究显示,针灸足三里、三阴交、太溪、神阙、百会、神门、内关、照海可调节内分泌调控通路,即通过调控外周 5-HT 含量,参与下丘脑-垂体-肾上腺(hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)轴的协调,从而改善 CFS 患者睡眠质量。Xu 等^[48]以“脑肾相互作用”理论为基础展开随机对照实验得出,针灸双侧百会、风池、脾俞、肾俞、三阴交、太溪可能通过降低血清 IL-6 和 INF- γ 水平缓解患者疲劳症状。袁宏洁^[49]研究发现,针刺双侧肝俞、脾俞、肾俞等可以有效上调 NK 细胞中的 miR-34a-5p、细胞外调节蛋白激酶(ERK1/2)及其磷酸化(pERK1/2)的表达,提高 NK 细胞杀伤活性,发挥免疫调节作用,有利于 CFS 患者康复。朱凤亚等^[50]研究发现,针刺可以通过调节 CFS 患者肠道菌群,抑制脂多糖和炎症因子的过度释放来达到免疫稳态作用。封艳艳等^[51]、冯楚文等^[52]研究发现,针刺能够抑制 CFS 模型大鼠海马组织 TLR4/NF- κ B 通路,激活并修复星形胶质细胞的形态,从而改善炎症状态,达到抗疲劳、改善认知的作用。电针刺激有关穴位可以调控转化生长因子(TGF)- β /Smad 信号通路,下调血清 TNF- α 、脂多糖水平,抑制 CFS 模型大鼠炎症反应,从而改善 CFS 大鼠的疲劳状态,提高其学习能力^[53-54]。曾祥新等^[55]研究发现,调神法电针能够改善 CFS 伴焦虑抑郁患者多个脑区局部一致性下降、局部脑功能网络连接数量减少现象,激活情感脑区,从而改善症状。

3.2 艾灸疗法 艾灸可温通气血经络,调整人体紊乱的生理生化功能,从而达到扶正祛邪、防病治病的目的。刘长征等^[56]研究发现,艾灸神阙穴可以降低患者的 BUN、BLA 水平,表明艾灸可通过抗氧化损伤、调节机体内环境,起到治疗 CFS 的作用。徐小珊等^[57]研究发现,隔药饼灸治疗能够固本培元、补

中益气,调控 CFS 大鼠的 BLA、趋化因子 CXC 配体 9 与 β -内啡肽含量,同时激活腺苷酸活化蛋白激酶/过氧化物酶体增殖物激活受体- γ 共激活因子-1 α 信号通路,改善氧化应激反应,维持能量代谢,达到治疗作用。有研究表明,雷火灸及竹枝药灸可提高 T 淋巴细胞 CD3⁺ 含量,促进 CD4⁺/CD8⁺ 比值恢复平衡,缓解慢性疲劳综合征患者的临床症状^[58-59];隔姜灸神阙、关元、中脘也能够升高患者血清中 IgG、IgM、IgA 水平,从而增强患者免疫力,改善患者临床症状,改善情绪,提高睡眠质量^[60]。李超然等^[61]研究表明,艾灸神阙、关元、双侧足三里能通过上调紧密连接蛋白 ZO-1、Occludin 基因的相对表达,修复损伤肠黏膜、抑制炎症反应,保护肠黏膜屏障以抗疲劳;还有研究发现,隔姜灸中脘、神阙、关元穴能够调节患者肠道菌群结构,达到治疗作用,通过上调肠道产丁酸菌含量减轻肠道炎症,维护肠道黏膜屏障功能^[62]。周蝶等^[63]研究发现,盘龙灸具有温肾助阳的作用,可抑制炎症因子的表达,提高免疫功能,改善疲劳症状。

3.3 拔罐疗法 拔罐疗法可通过扩张血管改善局部免疫状态,达到防病治病的目的,相关研究证明,拔罐疗法对 CFS 患者有治疗作用,但相关机制有待进一步研究。杨玲^[64]研究证明,使用督脉三部走罐法治疗可降低患者匹兹堡睡眠质量指数评分,改善患者失眠症状。研究证实,平衡火罐疗法可刺激大脑形成网络信息,调节交感神经和副交感神经,使机体达到平衡,治疗效果较好^[65]。

4 联合治法

中医药联合治法从整体观念出发,主次兼顾,对缓解 CFS 患者的症状有明显疗效。安婷等^[66]研究发现,针刺联合逍遥散加减治疗对肝郁脾虚型 CFS 患者的疲劳症状具有缓解作用,能够提高患者的生存质量。卞月芳^[67]在临床中运用混元灸合八珍汤加味治疗气血两虚型 CFS 患者,药、灸、穴协同作用,患者的症状评分值明显降低,疲劳状况得到缓解。杨明艳等^[68]在临床研究发现,背部刮痧联合督脉药灸较单纯使用谷维素、复合维生素等治疗能够明显改善 CFS 患者的疲劳症状和精神状态,有助于患者的康复。刘安利等^[69]通过对照观察发现,针灸背俞穴配合解郁健脾通经汤治疗肝郁脾虚型 CFS 患者 1 个月后,治疗有效率明显高于单独使用针灸和中药汤剂的对照组。Qi 等^[70]观察发现,柴胡龙骨牡蛎汤联合针灸疗法比单纯运用柴胡龙骨牡蛎汤

更有利于改善 CFS 患者的身体和精神疲劳,其疲劳量表和自评焦虑量表评分均得改善。李仲贤等^[71]通过针刺加精灸联合穴位埋针疗法进行整合针灸治疗改善 CFS 患者的疲劳、抑郁、焦虑状态,收效显著。王城城等^[72]发现,黄芪注射液联合补中益气针法能够升高血清 SOD 水平,降低血清丙二醛、低密度脂蛋白水平,提高机体的抗氧化应激能力,达到抗疲劳的作用。

5 名医经验

CFS 作为一种缠绵难愈的疾病,各医家在多年临证治疗中总结了一定的经验。国医大师张磊认为,CFS 的治疗应以补虚为重,从脾、肝、肾三脏着手,脏腑、气血、阴阳兼顾,脾阳受损者可采用自拟经验方“涤浊汤”加减治疗;肝郁血弱者可采用逍遥散加减治疗;肾气虚损者可采用六味地黄丸加减治疗^[73]。国医大师张志远认为,CFS 的本质为虚,创制三力丸、破梦丹等方药以补益精气,扶正祛邪^[74]。全国名老中医彭建中主张调畅气机为主兼以补脏腑虚损治疗 CFS,病证兼顾,辨证论治^[75]。现代研究证实,百合的药理作用主要有免疫调节、抗氧化、抗疲劳等^[76],首都名中医杜怀堂善用百合及其组方治疗疑难杂症,运用百合、知母、半夏、生地黄等补益脏腑、交通阴阳,对辨证治疗 CFS 有明显的疗效^[77]。浙江省名中医柴克群提出,CFS 性质为本虚标实,即脾肾两虚,肝郁痰郁,治疗宜采用健脾补肾、重调肝气、化痰祛邪等方法,同时注重顾护正气,疗效较好^[78]。刘英锋教授在临床治疗中善于运用六经辨治,认为 CFS 发病以六经外受湿邪为主,三阳经多实证,三阴经多虚证,治疗上以补为主,攻补兼施,营卫气血阴阳和谐,促进机体功能恢复正常^[11]。尹建平教授认为,CFS 患者体内多湿邪,由湿致虚,在治疗上宜采用“以通为补”的治病思想,在祛湿的同时注重健脾疏肝,益气养阴,以益气升阳、健脾利湿、疏肝健脾为基本法则^[79]。山西老中医李可认为,根据 CFS 的临床症状,可将其归属于“三阴病”中的少阴病,主张运用四逆汤大补元阳治疗,体现了其“土伏火”的学术观点,取得了良好的疗效^[80]。

6 结语

CFS 是一种受压力和情绪波动影响明显的疾病,长期的疲劳状态不仅影响患者日常生活工作,甚至会导致其出现相应的生理和心理障碍,严重危害其身心健康。近年来,CFS 患病率不断上升,并出现

年轻化趋势。中医药治疗 CFS 研究不断开展,大多数学者认为,其发病原因为气血阴阳虚损,常虚实夹杂,可从脏腑、六经、三焦论治,且现阶段治疗手段多样,相应基础实验和临床观察表明,中药复方和单药提取物都具有疗效持久、作用明显的优势,针刺等外治法具有操作方便、疗效显著、不良反应小、接受度高等优点,临床中常联合运用多种治疗方式以期达最佳疗效。羊胎盘具有补肾益气、养血安神等作用,能够清除自由基,具有抗氧化作用^[81],将其应用于 CFS 的治疗具有一定的研究价值,在未来的研究中可进一步明确其潜在作用机制。

目前,中医药治疗 CFS 的研究仍存在以下问题:(1)临床病例样本量过少,缺乏对患者治疗后期的随访,影响研究的可信度;(2)诊断缺乏明确的诊断标志物作为金标准;(3)治疗效果评判多采用量表评分,缺乏统一客观的疗效判定标准;(4)现研究主要从免疫、炎症、氧化损伤等角度进行机理探究,相关机理仍尚未明确。在今后的研究中,应增加病例观察数量,重视回顾性研究,提高随访率,统一诊断和疗效判定标准,加强对相关机制的研究,以期阐明药物及外治法作用机理,丰富循证医学依据,推动中医药在治疗 CFS 领域的应用和发展。

参考文献:

- [1] SANDLER C X, LLOYD A R. Chronic fatigue syndrome: progress and possibilities[J]. Med J Aust, 2020, 212(9): 428 - 433.
- [2] HUANG C L, HUANG L X, WANG Y M, et al. 6 - month consequences of COVID - 19 in patients discharged from hospital: a cohort study[J]. Lancet, 2023, 401(10393): e21 - e33.
- [3] LIM E J, AHN Y C, JANG E S, et al. Systematic review and meta - analysis of the prevalence of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) [J]. J Transl Med, 2020, 18(1): 100.
- [4] 伍侨, 高静, 柏丁兮, 等. 中国人群慢性疲劳综合征患病率的 Meta 分析[J]. 右江医学, 2020, 48(10): 727 - 735.
- [5] LIM E J, SON C G. Review of case definitions for myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) [J]. J Transl Med, 2020, 18(1): 289.
- [6] 王先萍, 刘丽容, 罗琪丰, 等. 临床常用抗抑郁药物不良反应研究进展[J]. 台州学院学报, 2022, 8(6): 71 - 77.
- [7] 张震, 赵博, 刘炽鉴, 等. 基于 openFDA 对 2 种一线抗抑郁药物的不良反应分析[J]. 中国医院药学杂志, 2020, 40(24): 2570 - 2573.
- [8] 覃小艳, 高蔚, 黄芳. 非甾体类抗炎药物所致肝损伤的临床病理特点分析[J]. 临床合理用药, 2023, 16(5): 173 - 175.
- [9] 王晶晶. 非甾体类抗炎药相关性消化性溃疡出血的临床分析[J]. 中国实用医药, 2022, 17(21): 38 - 41.
- [10] 李雨宸, 潘子倩, 肖梦雪, 等. 非甾体类抗炎药致小肠损伤及药物防治的研究进展[J]. 中国药科大学学报, 2023, 54(2): 150 - 158.
- [11] 苏搏超, 刘锋, 刘英锋. 刘英锋从六经辨治疲劳综合征经验思路采菁[J]. 中国中医基础医学杂志, 2022, 28(8): 1343 - 1346.
- [12] 谭德慧, 张蓉, 陈晓福, 等. 疏调三焦元气法治慢性疲劳综合征 30 例[C]. 北京: 中国中药杂志 2015 专集: 基层医疗机构从业人员科技论文写作培训会议论文集, 2016: 1259 - 1261.
- [13] 叶冠成, 王嘉铖, 苗瑞恒, 等. 从调理脾胃气机升降论治疲劳[J]. 中医学报, 2021, 36(11): 2277 - 2280.
- [14] 申鹏鹏, 马立亚, 赵悦佳, 等. 王彦刚应用化浊解毒法从脾胃论治慢性疲劳综合征经验[J]. 山东中医杂志, 2022, 41(10): 1106 - 1109.
- [15] 刘亚光. 升阳益胃汤治疗慢性疲劳综合征(脾胃气虚型)的临床研究[D]. 郑州: 河南中医学院, 2015.
- [16] 刘国新, 蔡可可. 补脾胃泻阴火升阳汤治疗疲劳综合征的临床观察[J]. 光明中医, 2018, 33(19): 2827 - 2830.
- [17] MIAO X Y, LI S, XIAO B K, et al. Metabolomics study of the effect of Danggui Buxue Tang on rats with chronic fatigue syndrome[J]. Biomed Chromatogr, 2022, 36(7): e5379.
- [18] 陈文钰, 陈言, 司国瑞, 等. 归脾汤对慢性疲劳综合征小鼠认知能力及炎症因子的影响[J]. 中国老年学杂志, 2023, 43(19): 4770 - 4773.
- [19] 黄丹旋, 黎焕杰, 陈珏璇, 等. 健脾养胃膏治疗气虚质慢性疲劳综合征临床观察[J]. 中华中医药杂志, 2020, 35(12): 6440 - 6443.
- [20] 韩玲, 颜志浪, 胡美凤. 益肾强肝抗疲方对慢性疲劳综合征(肝肾亏虚型)患者 SOD、GSH - Px、IFN - γ 及免疫功能的影响[J]. 中国免疫学杂志, 2022, 8(7): 853 - 858.
- [21] 卢赓, 张玮, 李华南, 等. 四逆散合四君子汤加减联合腹部推拿治疗肝郁脾虚型慢性疲劳综合征随机对照研究[J]. 中华中医药杂志, 2022, 37(2): 1188 - 1192.
- [22] 刘杰, 胡粤杭, 应汝炯, 等. 柴胡桂枝汤治疗肝郁脾虚型慢性疲劳综合征的临床疗效及对患者免疫功能的影响[J]. 时珍国医国药, 2019, 30(6): 1414 - 1416.
- [23] 刘杰, 胡粤杭, 应汝炯, 等. 柴胡桂枝汤治疗肝郁脾虚

- 型慢性疲劳综合征临床研究[J]. 河南中医, 2019, 39(6): 843-846.
- [24] 黄瑶, 张振贤, 李冠武, 等. 温振运气方对慢性疲劳综合征气虚证患者脑功能和脑代谢的影响[J]. 中医杂志, 2022, 63(10): 943-950.
- [25] 盛昭园, 沈洁, 陈园园, 等. 温肾理疲方治疗脾肾阳虚型慢性疲劳综合征的临床疗效观察及对细胞免疫的影响[J]. 中国中医药科技, 2022, 29(2): 228-230.
- [26] 刘佳丽, 张石蕾, 胡君萍, 等. 肉苁蓉复方对慢性疲劳综合征模型小鼠的药效作用研究[J]. 新疆医科大学学报, 2022, 45(12): 1448-1453.
- [27] 周翠兰, 孙翠梅, 王莹, 等. 心神安胶囊治疗慢性疲劳综合征的效果观察及对外周血NK细胞活性、T淋巴细胞亚群的影响[J]. 湖南师范大学学报(医学版), 2022, 19(3): 53-57.
- [28] 李光, 王立军. 参苓散治疗心气不足型慢性疲劳综合征的效果研究[J]. 当代医药论丛, 2020, 18(3): 178-179.
- [29] 王海英, 刘永敬, 郭晓强. 益母草活性生物碱益母草碱对大鼠运动性疲劳的缓解作用[J]. 分子植物育种, 2024, 22(2): 593-600.
- [30] 田洪霞, 牛生洋. 响应面法优化麦冬黄酮纯化工艺及其对运动疲劳的影响[J]. 粮食与油脂, 2023, 36(12): 84-88, 93.
- [31] 段昊, 刘改改, 松伟, 等. 枸杞子在我国保健食品中的应用[J]. 食品工业科技, 2024, 45(6): 12-23.
- [32] 樊腾飞. 黄芪抗运动性疲劳作用的实验研究及其作用机理的探讨[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版), 2023, 49(4): 120-124.
- [33] 朱梅菊, 毛泽华, 郭红英, 等. 石菖蒲及 α -细辛醚对疲劳运动大鼠学习记忆的影响及其机制[J]. 中国应用生理学杂志, 2020, 36(4): 306-311.
- [34] 李红玉, 赵冰洁, 李悦宁, 等. 基于网络药理学和动物模型验证探讨绞股蓝治疗慢性疲劳综合征的作用机制[J]. 天然产物研究与开发, 2023, 35(12): 2168-2182, 2153.
- [35] 郑怡菲, 李涛, 赵余庆. 人参有效成分抗疲劳作用机制的研究进展[J]. 药物评价研究, 2023, 46(11): 2496-2504.
- [36] 于梦淇, 黄淑贞, 刘雨菲, 等. 灵芝孢子油缓解小鼠体力疲劳的作用及其机制研究[J]. 食品与发酵工业, 2024, 50(7): 39-45.
- [37] 苏成虎, 陈晓农, 杨新波, 等. 水芹提取物对应激致小鼠慢性疲劳综合征的对抗作用[J]. 中华中医药杂志, 2012, 27(12): 3100-3103.
- [38] 段师傅. 茶多酚对业余乒乓球运动员的抗疲劳机制的影响[J]. 福建茶叶, 2020, 42(7): 30-31.
- [39] 宋琦, 高强. 野苘蒿提取物对CFS大鼠抗疲劳、运动行为能力和免疫力的影响[J]. 分子植物育种, 2023, 21(10): 3433-3438.
- [40] 黄涛. 豆甾醇对运动性疲劳大鼠肠道微生物群和能量代谢的影响[J]. 分子植物育种, 2024, 22(2): 601-607.
- [41] CHAN J S M, NG S M, YUEN L P, et al. Qigong exercise for chronic fatigue syndrome[J]. Int Rev Neurobiol, 2019, 147: 121-153.
- [42] ZHANG Z X, CAI Z X, YU Y H, et al. Effect of Lixujieyu recipe in combination with Five Elements music therapy on chronic fatigue syndrome[J]. J Tradit Chin Med, 2015, 35(6): 637-641.
- [43] 李匡时, 吴康, 李媛媛, 等. 太极拳对慢性疲劳综合征患者功能性磁共振成像中分数低频振幅的影响[J]. 中医杂志, 2023, 64(4): 370-376.
- [44] 谢芳芳, 王伟健, 管翀, 等. 延年九转法对慢性疲劳综合征患者疲劳和生活质量影响的临床研究[J]. 时珍国医国药, 2020, 31(12): 2951-2955.
- [45] 嘉士健, 陈娟, 黄翠华, 等. 经络刮痧配合透灸足浴治疗慢性疲劳综合征临床观察[J]. 河南中医, 2016, 36(12): 2211-2213.
- [46] 郭玮, 宋婷婷, 杜世豪, 等. 从“虚”“郁”探讨针灸治疗慢性疲劳综合征取穴思路[J]. 中医杂志, 2022, 63(14): 1333-1336.
- [47] 蔡昭莲, 詹婷瑜, 陈蕙帆, 等. 补益调神针灸疗法对慢性疲劳综合征患者睡眠质量的影响[J]. 福建中医药, 2022, 53(9): 21-23.
- [48] XU Y X, LUO H S, SUN D, et al. Acupuncture in the treatment of chronic fatigue syndrome based on "interaction of brain and kidney" in TCM: a randomized controlled trial[J]. Zhongguo Zhen Jiu, 2019, 39(2): 123-127.
- [49] 袁宏洁. 针刺对慢性疲劳综合征模型大鼠NK细胞杀伤活性的影响及其miR-34a-5p/ERK/pERK调控机制研究[D]. 成都: 成都中医药大学, 2018.
- [50] 朱凤亚, 江泰君, 汤莉洁, 等. 针灸治疗慢性疲劳综合征肠道菌群-免疫功能的作用机制[J]. 中国中医基础医学杂志, 2020, 26(9): 1354-1358.
- [51] 封艳艳, 蔡尚志, 何江山, 等. 针刺对慢性疲劳模型大鼠海马TLR4/NF- κ B信号通路及星形胶质细胞的影响[J]. 针灸临床杂志, 2023, 39(2): 68-74.
- [52] 冯楚文, 屈媛媛, 孙忠人, 等. 电针抑制NF- κ B活性改善慢性疲劳综合征大鼠认知功能障碍的实验研究[J]. 针刺研究, 2021, 46(9): 775-781.
- [53] 韩玲, 颜志浪, 胡美凤. 基于TGF- β /Smad信号通路研究NF- κ B在电针抗慢性疲劳综合征中的作用及机制[J]. 中国老年学杂志, 2023, 43(2): 418-421.
- [54] 谢亚娜, 嵇波, 张琴, 等. 电针对肝郁脾虚型慢性疲劳

- 综合征大鼠血清炎症因子及肠道菌群的影响[J]. 中国中医药信息杂志, 2021, 28(11): 63-68.
- [55] 曾祥新, 冯楚文, 张沐华, 等. 基于功能磁共振探讨调神法电针治疗慢性疲劳综合征伴焦虑抑郁共病的中枢机制[J]. 中国针灸, 2024, 44(1): 3-11.
- [56] 刘长征, 雷波. 艾灸神阙穴对慢性疲劳综合征大鼠运动能力的影响[J]. 右江医学, 2022, 50(9): 653-656.
- [57] 徐小珊, 马伟, 熊罗节, 等. 隔药饼灸对慢性疲劳综合征大鼠血乳酸及 AMPK/PGC-1 α 信号通路的影响[J]. 针刺研究, 2022, 47(10): 878-884.
- [58] 罗海丽, 陈淑敏, 余细妹, 等. 雷火灸治疗慢性疲劳综合征的效果及对外周血 T 淋巴细胞亚群的影响[J]. 中国医药导报, 2018, 15(22): 107-111.
- [59] 薛凯阳, 全菲, 唐佳璇, 等. 竹枝药灸治疗慢性疲劳综合征: 随机对照试验[J]. 中国针灸, 2023, 43(5): 493-498.
- [60] 马洁. 隔姜灸治疗慢性疲劳综合征的效果及对患者免疫功能的影响[J]. 现代医学与健康研究电子杂志, 2022, 6(10): 88-91.
- [61] 李超然, 王雪, 冯楚文, 等. 艾灸对慢性疲劳综合征大鼠肠黏膜屏障修复及疲劳改善作用的研究[J]. 中国中医药科技, 2022, 29(4): 523-527.
- [62] 林玉芳, 金肖青, 诸剑芳, 等. 隔姜灸治疗慢性疲劳综合征及对患者肠道菌群的影响[J]. 中国针灸, 2021, 41(3): 269-274.
- [63] 周蝶, 徐伟辉, 王鹏, 等. 盘龙灸治疗慢性疲劳综合征临床研究[J]. 河南中医, 2021, 41(2): 266-270.
- [64] 杨玲. 督脉三部走罐法干预亚健康失眠症临床疗效观察[J]. 智慧健康, 2019, 5(25): 136-137, 158.
- [65] 张维维. 平衡火罐治疗慢性疲劳综合征临床研究[J]. 辽宁中医杂志, 2022, 49(12): 186-188.
- [66] 安婷, 何艳. 逍遥散加减联合针刺治疗慢性疲劳综合征肝郁脾虚证的临床观察[J]. 中国中医药科技, 2023, 30(1): 178-181.
- [67] 卞月芳. 混元灸合八珍汤加味治疗气血两虚型慢性疲劳综合征的效果观察[J]. 中国中医药科技, 2022, 29(1): 156-158.
- [68] 杨明艳, 熊杉, 张如祥. 背部刮痧联合督脉药灸治疗慢性疲劳综合征的临床疗效观察[J]. 湖北科技学院学报(医学版), 2022, 36(3): 255-257.
- [69] 刘安利, 杜培学, 袁周萍. 针刺背俞穴配合中医汤药治疗慢性疲劳综合征临床疗效[J]. 辽宁中医杂志, 2022, 49(4): 171-174.
- [70] QI Y G, SONG S J, DOU Z Q, et al. Chaihu Longgu Muli Decoction combined with acupuncture at back - Shu points for chronic fatigue syndrome [J]. Zhongguo Zhen Jiu, 2017, 37(11): 1187-1190.
- [71] 李仲贤, 符文彬, 张嘉谕, 等. 整合针灸疗法对慢性疲劳综合征患者抑郁及焦虑状态的影响[J]. 广州中医药大学学报, 2022, 39(5): 1084-1089.
- [72] 王城城, 唐兴, 李青梅, 等. 黄芪注射液联合补中益气针法治疗气虚质温性疲劳综合征多中心随机对照临床试验[J]. 中国实验方剂学杂志, 2024, 30(7): 163-169.
- [73] 赵敏, 陈召起, 罗天帮, 等. 国医大师张磊治疗慢性疲劳综合征经验[J]. 中医学报, 2023, 38(5): 1021-1026.
- [74] 王新彦, 范效成, 刘桂荣, 等. 国医大师张志远治疗疲劳综合征经验[J]. 河南中医, 2020, 40(7): 1018-1021.
- [75] 王安琪, 赵艳. 彭建中从气机论治慢性疲劳综合征经验[J]. 中华中医药杂志, 2023, 38(6): 2664-2667.
- [76] 孙佳宁, 连希希, 孙伶俐, 等. 百合主要成分及药理作用研究进展[J]. 中国野生植物资源, 2022, 41(7): 45-50.
- [77] 陈一凡, 李雁. 杜怀棠运用百合及相关组方治疗疑难病经验[J]. 现代中医临床, 2023, 9(2): 56-59.
- [78] 叶鑫鑫, 柴可群, 陈嘉斌. 柴可群治疗慢性疲劳综合征经验[J]. 浙江中医杂志, 2022, 57(9): 644-645.
- [79] 冯志文, 尹建平, 傅伟, 等. 基于中医传承辅助平台分析尹建平治疗慢性疲劳综合征的用药规律[J]. 中医临床研究, 2022, 14(11): 31-35.
- [80] 朱建新, 孙艳, 贺艳艳, 等. 李可学术思想之“土伏火”临床应用四逆汤临证验案[J]. 中医临床研究, 2021, 13(19): 92-94.
- [81] 刘旺旺, 侯银臣, 程永霞, 等. 羊胎盘多肽的制备及其清除自由基能力的研究[J]. 中国酿造, 2014, 33(9): 89-93.

收稿日期: 2023-12-05

作者简介: 张玉琴(1999-), 女, 山东临沂人, 硕士研究生。

通信作者: 胡海波, E-mail: iamhbb1982@163.com

(编辑: 张锦莹)